

PolyXRD 软件使用手册

X 射线衍物相分析 · 结构精修 · 多引擎集成
版本 v0.15.0 | 2026 年 9 月

—— 内部配套文档 ——

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 安装与启动

第 3 章 主界面导览

第 4 章 数据加载与预处理

第 5 章 物相分析（峰检测 · 检索匹配 · CIF 导出）

第 6 章 结构精修（Rietveld · 五引擎 · 精修向导 · 外部程序）

第 7 章 报告与项目管理

第 8 章 基本原理

第 9 章 常见问题（FAQ）

第 1 章 软件概述

1.1 PolyXRD 是什么

PolyXRD 是一款Windows 桌面 X 射线粉末衍射（XRD）数据分析软件，覆盖从原始谱图到物相鉴定、再到结构精修与报告输出的完整 workflow：

数据加载 → 谱图预处理 → 峰检测 → 物相检索匹配 → 勾选物相 → Rietveld 结构精修 → 结果报告

软件支持五类精修引擎（auto / builtin / gsas2 / maud / powerxrd），并可与外部专业程序 FullProf、GSAS-II、MAUD 联动；内置五套衍射数据库（内置矿物库、COD 无机物库、COD 全库、合并检索、ICDD PDF-2 2004）。

1.2 主要功能

模块	功能
数据处理	多格式加载（.xy/.xye/.txt/.csv/.dat/.brml 等）、扣背景（SNIP/线性/多项式）、平滑（Savitzky-Golay）、K α 2 剥离、归一化、角度裁剪、格式导出
物相分析	自动峰检测（含肩峰识别）、多库检索匹配（FoM 打分排序）、元素过滤、物相勾选、CIF 导出、COD 在线检索
结构精修	快速精修 + 分步精修向导双路径；builtin/gsas2/maud/powerxrd/auto 五引擎；外部 FullProf 一键批处理精修
报告/项目	Rietveld 报告预览与导出（json/pdf）、项目保存与恢复（含物相勾选集）

设计取向：PolyXRD 的目标是用一条龙的离线 workflow 覆盖常规实验室分析需求；与 Match!、JADE、FullProf Suite、MAUD、GSAS-II 等专业软件可互相配合使用（本软件可直接生成/导出它们可读的数据与控制文件）。

第 2 章 安装与启动

2.1 三种发行形态

形态	适用人群	说明
安装包 Setup (.exe)	普通用户（推荐）	双击安装到本机，开始菜单生成快捷方式
便携版 Portable (.zip)	免安装/U 盘场景	解压即用，运行目录内 PolyXRD.exe
单文件 exe	快速分发	内置离线数据库，拷贝到任意 Windows x64 机器直接运行

2.2 数据库挂载（重要）

从 v0.10.0 起**主程序不内置数据库**（单文件 exe 除外）。首次使用物相检索前，请通过工具栏「**数据库管理**」挂载至少一个衍射数据库：

- ① 点击工具栏「数据库」图标打开数据库管理器；② 对每个库条目点击「挂载」选择对应的 .sqlite 文件；③ 状态灯变绿即挂载成功。

从 0.10.0 起，安装包不再内置数据库。三个库各自独立打包、各自下载、各自挂载——只装其中一个也能正常使用，不必成套安装。把对应的压缩包解压后，在该槽位点「导入…」选中 .sqlite 文件即可；路径会被记住，下次启动自动加载。三个库全部留空时，仅内置的 118 种参考物相可用。

COD 无机物库	已挂载 · 71,199 · 379.6 MB · 用户导入 · 含预截断强峰列（检索更快） E:\TEMP\PolyXRD\cod_data\COD_inorganics_index.sqlite 下载包：PolyXRD-vo.15.o-Databases-COD-inorg-index.zip → 解压出 COD_inorganics_index.sqlite	导入…	取消挂载
PDF2-2004 库	已挂载 · 163,834 · 214.5 MB · 用户导入 E:\TEMP\PolyXRD\cod_data\PDF2_2004.sqlite 本库不随发布包分发：请自行准备 PDF2_2004.sqlite 后在此导入 【请确认您有正版授权】PDF2-2004 是 ICDD 的商业数据库。本软件只提供格式转换与离线索引，不附带任何授权；使用前请确认您已获得合法授权。	导入…	取消挂载
COD 全库索引	已挂载 · 113,223 · 452.6 MB · 用户导入 E:\TEMP\PolyXRD\cod_data\cod_index.sqlite 下载包：PolyXRD-vo.15.o-Databases-COD-full-index.zip → 解压出 cod_index.sqlite	导入…	取消挂载

关闭 重新检测

图 2-1 数据库管理器：可查看各库的物相数、体积与挂载状态

2.3 界面语言

界面默认中文，可在状态栏右下角切换语言（中文 / English）。切换立即生效。

注意：PDF2-2004 数据库为 ICDD 版权数据，请确认已获得正版授权后再挂载使用；该库不随软件分发。

第 3 章 主界面导览

主窗口为「顶部工具栏 + 四标签页 + 右侧停靠窗口」布局：

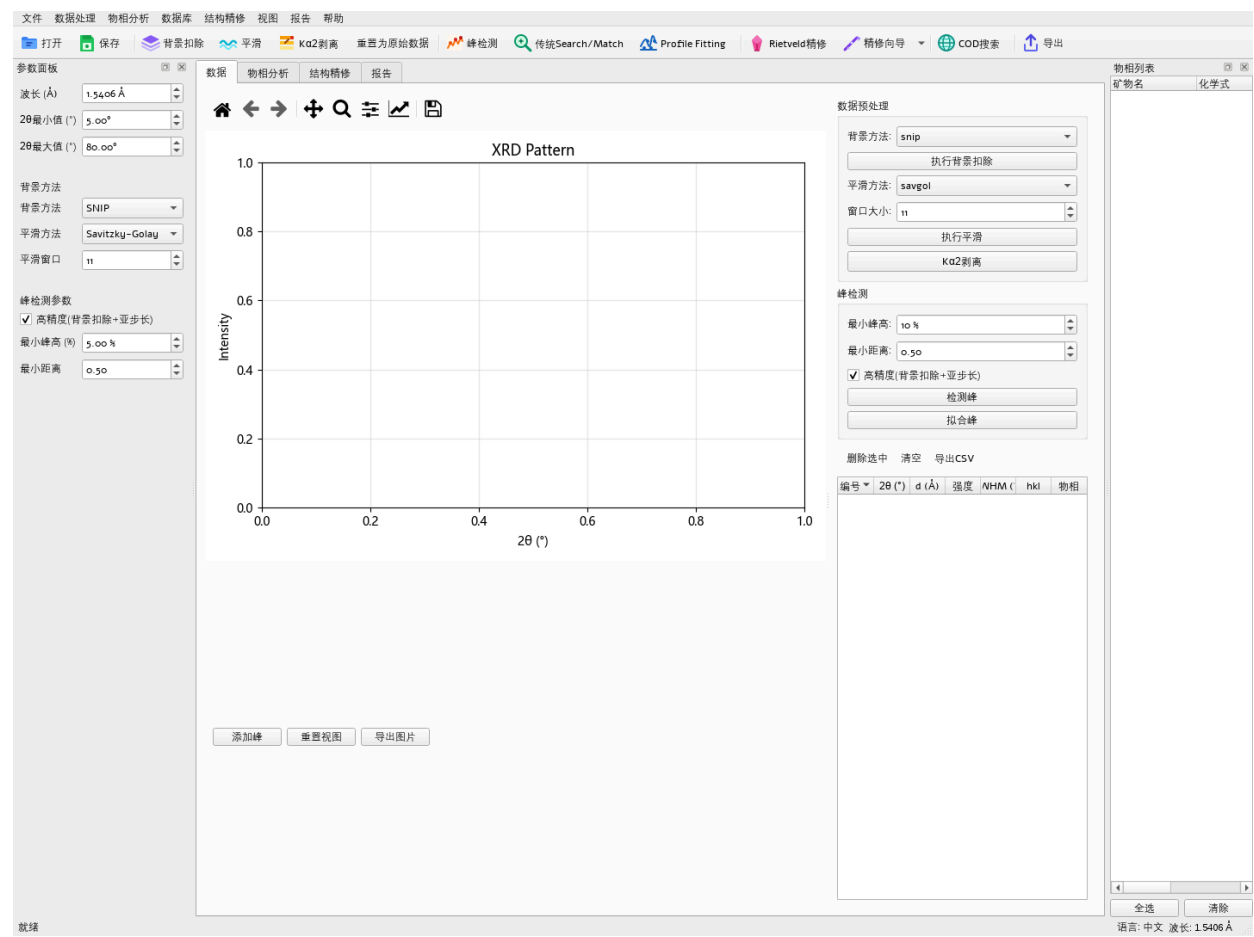


图 3-1 主窗口（数据页）：顶部工具栏、左侧参数面板、中央谱图区

区域	内容
顶部工具栏	打开/保存、扣背景、剥 Kα2、峰检测、传统 Search/Match、Profile Fitting、Rietveld 精修、精修向导、COD 检索、导出、数据库管理等高频入口
左侧「参数面板」	当前标签页的参数（波长、背景方法、峰检测阈值等）
标签页 × 4	数据 / 物相分析 / 结构精修 / 报告
右侧停靠窗口	物相列表（矿物名/化学式两个页签，勾选集驱动精修页）
状态栏	精修状态、最佳匹配物相、语言与波长信息

交互提示 (v0.15 新增)： 谱图支持 **滚轮缩放**（以光标为中心）、**左键拖拽平移**；单击峰位可弹出信息；工具栏 **Home** 键一键复位到数据全览。

第 4 章 数据加载与预处理

4.1 加载数据

点击工具栏「打开」或菜单 **文件** → **打开数据**，选择谱图文件。支持的格式：

格式	说明
.xy / .xye / .txt / .csv / .dat	两列/三列文本（2 θ -强度 或 2 θ -强度-误差），自由分隔符，自动跳过 # / ! 注释行
.brml	Bruker 原始格式
.xrdml	XML 标准 格式

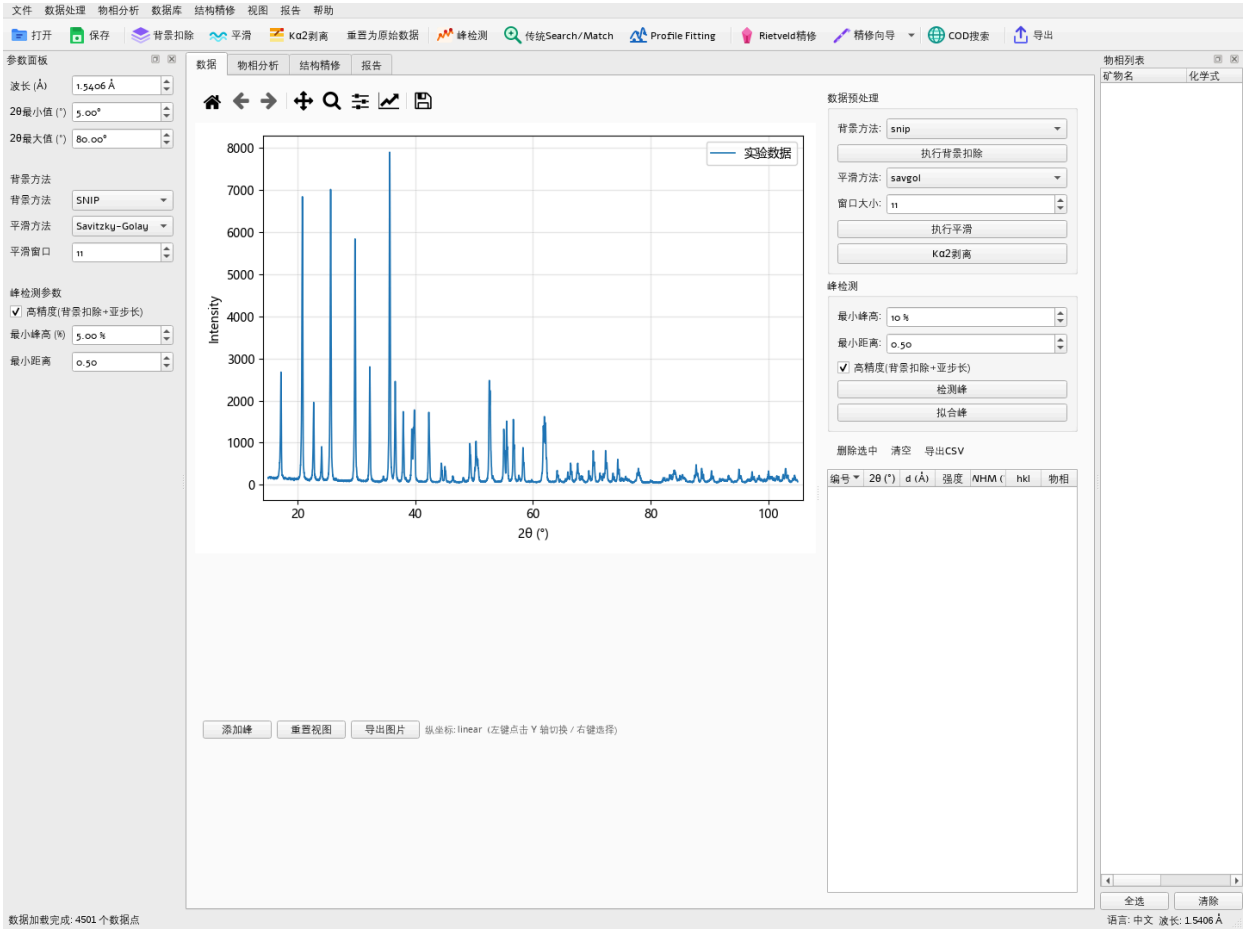


图 4-1 加载数据后：谱图自动绘出，X 轴自适应收缩到数据范围

若加载后衍射峰位置整体偏移，请检查「波长」参数（默认 Cu Kα1 1.5406 Å）是否与实验条件一致；修改后重新加载。

4.2 预处理步骤（建议顺序）

步骤	入口	作用与原理
----	----	-------

① 扣背景	工具栏「扣背景」 / 左侧面板选方法	去除空气散射、荧光、样品台散射等缓变背景。 SNIP 算法 （尺度递归最小化）对晶面密集、背景起伏复杂的谱最稳健；线性/多项式适合背景平缓的谱
② 平滑	左侧面板「平滑方法」	Savitzky-Golay 卷积 在去噪的同时保留峰形（窗口宽度 11 点为常用起点；窗口过大会压低峰高）
③ 剥 K α 2	工具栏「剥 K α 2」	Cu 靶 K α 1/K α 2 双线使每条衍射峰成对出现。 Rachinger 法 按强度比 K α 2/K α 1 $\approx$ 0.5 逐点剥除 K α 2 贡献，使后续检索与精修基于单色峰位
④ 归一化 / 裁剪	左侧面板	强度归一到 0-100 或最大值 100；裁掉仪器盲区（如 <15° 或 >100° 低信噪比区段）

4.3 保存与导出

菜单 **文件** → **保存/导出** 可将处理后的谱保存为 .xy / .xye 等文本格式，供 FullProf、GSAS-II、MAUD 等外部程序直接读取。

第 5 章 物相分析

5.1 峰检测

切到「物相分析」标签，点击工具栏「峰检测」（或左侧面板调阈值后自动运行）。默认以相对高度 5%、最小间距 0.5°、突出度 1% 自动找峰；勾选「高精度（容忍肩峰+亚像素）」可识别重叠肩峰并细化峰位。

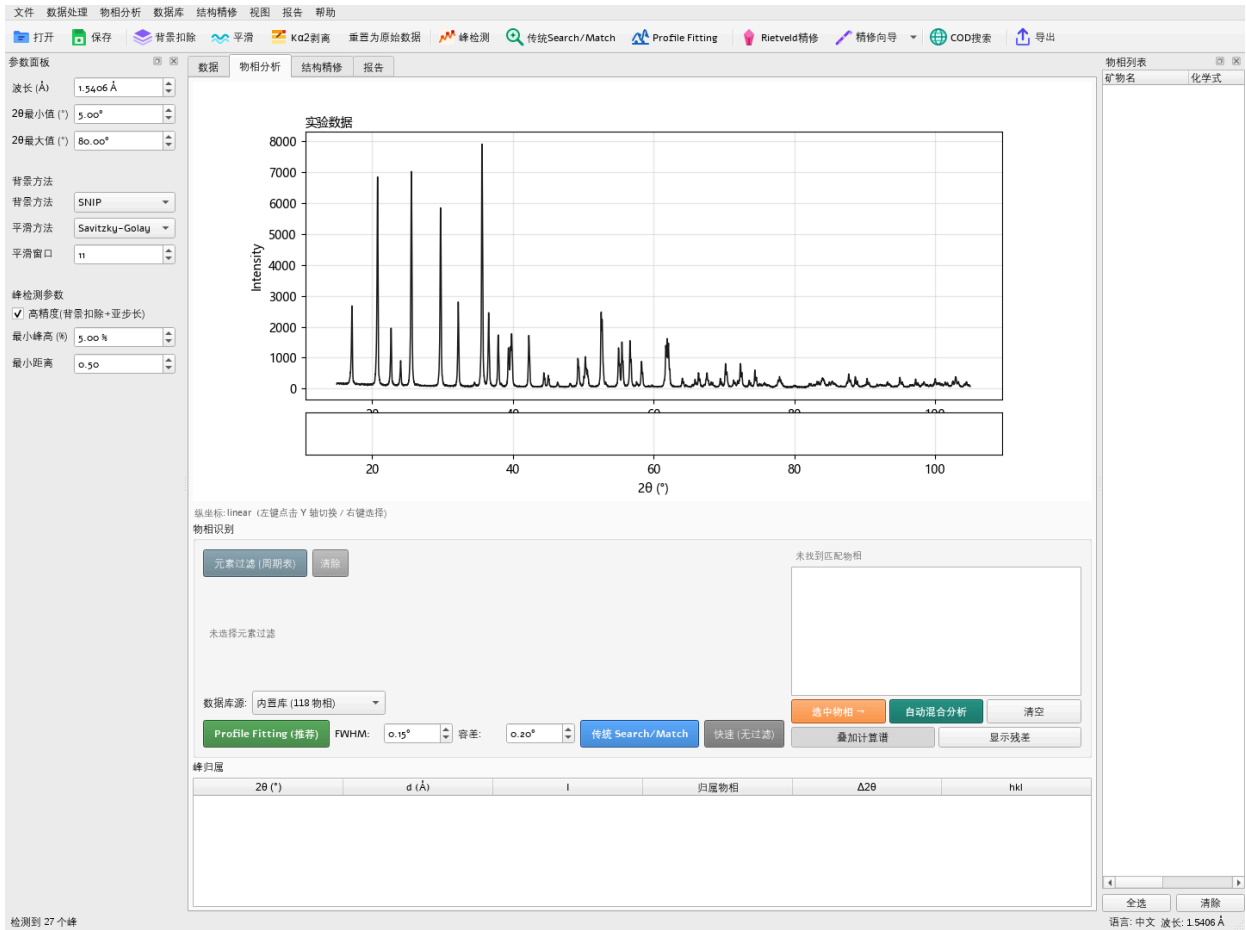


图 5-1 峰检测：竖标记为检出峰位，右侧参数可实时调节灵敏度

峰检测是检索匹配的输入。**峰太多**（噪声被误检）→ 提高最小高度/突出度；**峰太少**（弱峰漏检）→ 降低阈值或提高灵敏度。

5.2 检索匹配（Search/Match）

点击「传统 Search/Match」或左侧「开始识别」。软件将检出峰位（d-I 列表）与数据库中的标准卡片比对，按**匹配度 FoM（Figure of Merit）** 排序输出候选物相：

$$\text{FoM} = w_1 \cdot (\text{峰位匹配率}) + w_2 \cdot (\text{强度相关性}) + w_3 \cdot (\text{强峰命中率})$$
 — 逐峰在容差角（默认 $\pm 0.15^\circ$ ）内配对打分

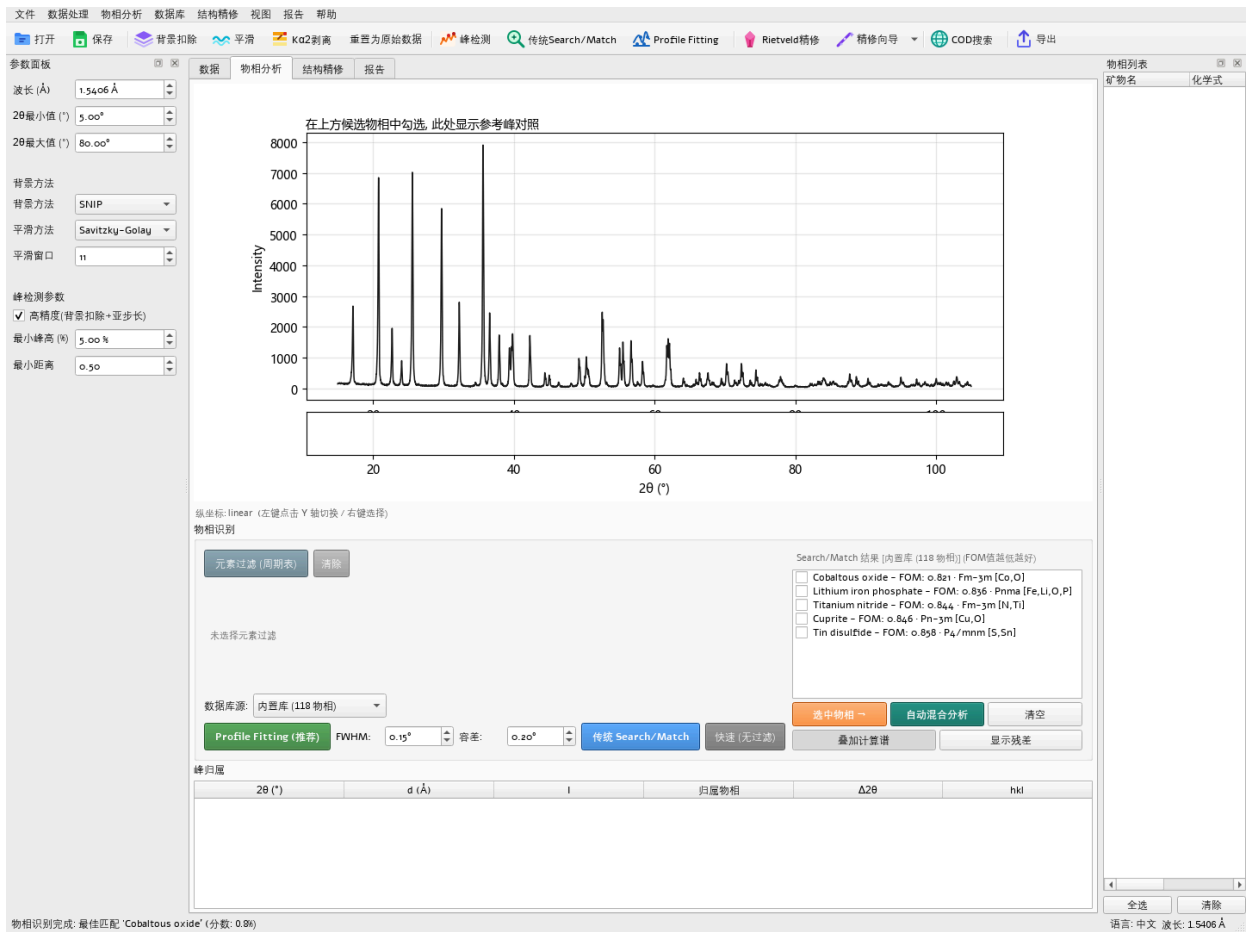


图 5-2 识别结果：左侧候选列表含匹配度/化学式/卡片号，谱图叠加标准峰位（竖线）

5.3 数据库选择

数据源	规模	适用场景
builtin 内置库	118 种常见矿物/物相	快速演示、教学、无数据库时
cod_inorganics	71,199 无机物相	日常推荐 （瘦身索引式，d-I 预计算 + Hanawalt 预筛，速度最快）
cod_full	113,223 条 CIF	需要覆盖全化合物空间
merged	内置 + COD 全库	高召回检索
pdf2	163,834 物相	有 ICDD 正版授权时（卡片号/空间群/晶胞最全）

元素过滤：若已知样品含有的元素（如 EDS 结果），在左侧面板输入元素列表可大幅压缩候选空间、提升命中率。COD 在线检索（工具栏「COD 检索」）可在本地库无果时按元素+谱图联网查询。

5.4 勾选物相与 CIF 导出

在候选列表**勾选**可信物相（可多选）。勾选集会实时同步到：

- ① 主窗口右侧「物相列表」停靠窗（v0.15 起默认空、由勾选驱动，右键可**导出 CIF** / 查看详情）；
- ② 精修页右栏「已选物相」列表（同样支持右键导出 CIF）；
- ③ 项目文件（保存/恢复随项目走）。

CIF 导出优先从本地 COD 目录读取全文，缺失时自动回退 COD 在线接口——导出的 CIF 可直接作为精修初始模型。

第 6 章 结构精修

6.1 Rietveld 精修原理（30 秒版）

Rietveld 法不用单个峰的积分强度，而是用结构模型逐点计算整张衍射谱并与实测谱做最小二乘拟合：

$$y_{calc}(2\theta) = y_{bg}(2\theta) + \sum_{\text{相}} S_{\text{相}} \cdot \sum_{hkl} I_{hkl} \cdot \varphi(2\theta - 2\theta_{hkl})$$
$$I_{hkl} \propto |F_{hkl}|^2 \cdot m_{hkl} \cdot LP(\theta) \cdot e^{-B \cdot \sin^2\theta/\lambda^2} \quad (\text{结构因子} \times \text{多重性} \times \text{洛伦兹-偏振} \times \text{温度因子})$$

目标: $\min \sum w_i(y_{obs,i} - y_{calc,i})^2, \quad w_i = 1/\sigma^2(y_i).$

可精修的量包括：标度因子（→物相含量）、晶胞参数（→峰位）、峰形（Caglioti U/V/W、η）、零点偏移、背景多项式，以及原子坐标与占位。拟合质量用 R 因子衡量：

$$R_{wp} = \sqrt{(\sum w_i(y_{obs,i} - y_{calc,i})^2 / \sum w_i y_{obs,i}^2)} \quad GoF(S) = R_{wp}/R_{exp}$$

合格参考：常规实验室数据 $R_{wp}<15\%$ 、 $GoF \approx 1\sim3$ 视为良好。**builtin 内置引擎为快速峰形拟合（非完整 Rietveld）**，wR 在 50%~90% 属正常现象，请用 gsas2/maud/fullprof 出定量结论。

6.2 快速精修（精修页）

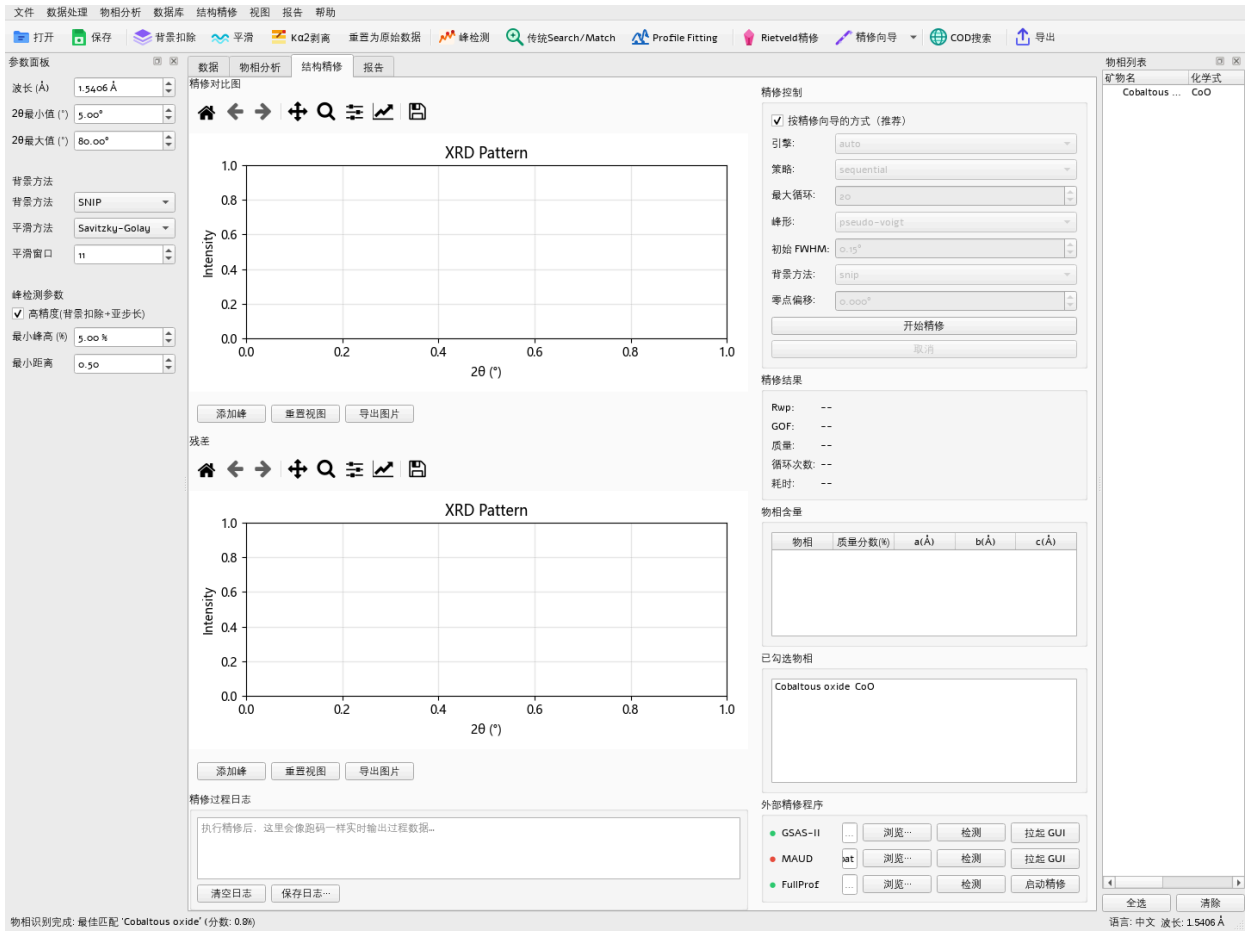


图 6-1 精修页（v0.15 布局）：上=实验/模拟对比谱，下=残差条（X 轴联动），右侧为控制/结果/含量/已选物相/外部程序

操作顺序：① 确认「已选物相」列表非空（来自物相分析页勾选）；② 右栏「精修控制」选引擎/策略/循环数/峰形/背景；③ 点「开始精修」。完成后：

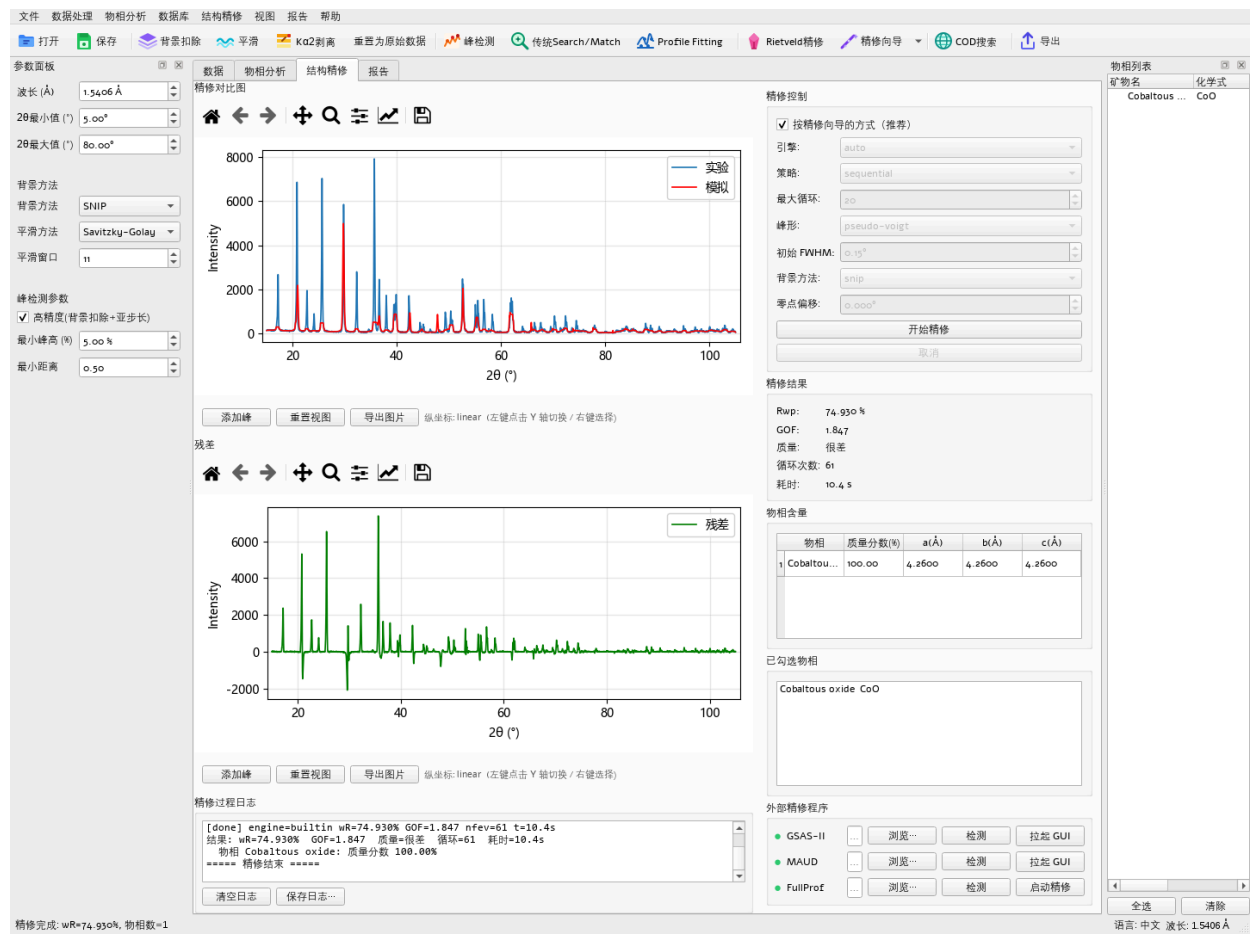


图 6-2 精修完成：模拟谱叠加、残差图、Rwp/GOF、物相质量分数与晶胞参数；底部日志输出完整过程

6.3 精修引擎

引擎	性质	说明
auto（推荐）	自动选择	按本机安装情况在 gsas2/maud/builtin 间自动择优
builtin	内置快速拟合	零依赖、秒级完成；快速验证物相组合，wR 偏高属正常
gsas2	GSAS-II 桥接	调用本机 GSAS-II 安装（scriptable 桥），出标准 Rietveld 结果与 wt%
maud	MAUD 批处理	调用本机 MAUD（生成 .par + .xye，批处理跑完回读）
powerxrd	PowerXRD	轻量开源引擎备选

6.4 精修向导（分步式）

工具栏「精修向导」打开分步对话框：数据 → 物相 → 参数 → 预览 → 执行 五步走，支持模板参数、CIF 导入与 COD 检索，适合新手或复杂多相体系。快速精修与分步向导是两条独立路径，结果互不覆盖。



图 6-3 精修向导：按步骤完成参数配置，最后一步执行精修并回读结果

6.5 外部精修程序（v0.15 新增）

精修页右栏底部为三行外部程序面板（状态灯 / 路径 / 浏览 / 检测 / 启动）：

程序	启动方式	说明
FullProf	批处理精修（一键）	自动生成 .dat/.pcr → 调用 fp2k 精修 → 自动回读 Rwp/Rexp/Rp/GoF 与各相 R_Bragg/晶胞/含量到日志区；内置标度自动校准与保守模式兜底
GSAS-II	拉起 GUI	导出 .xy 与物相 CIF 到工作目录后启动 GSAS-II 主界面，由用户在 GUI 内建工程精修
MAUD	拉起 GUI	导出 .xye 与 CIF 后启动 MAUD 图形界面

注意：外部程序工作目录固定为 ~/.polyxrd/external_runs/<时间戳>/（全 ASCII，规避权限与编码问题）；路径未配置时点「检测」可自动探测本机安装（常见安装目录 + 环境变量）。用户配置保存在 ~/.polyxrd/external_tools.json。

第 7 章 报告与项目管理

7.1 Rietveld 报告

「报告」标签实时生成精修报告预览：精修质量指标（wR/GoF/质量等级）、物相列表（化学式/质量分数/晶胞/晶胞体积/物相总含量）。可导出 json（机器可读）或 PDF。

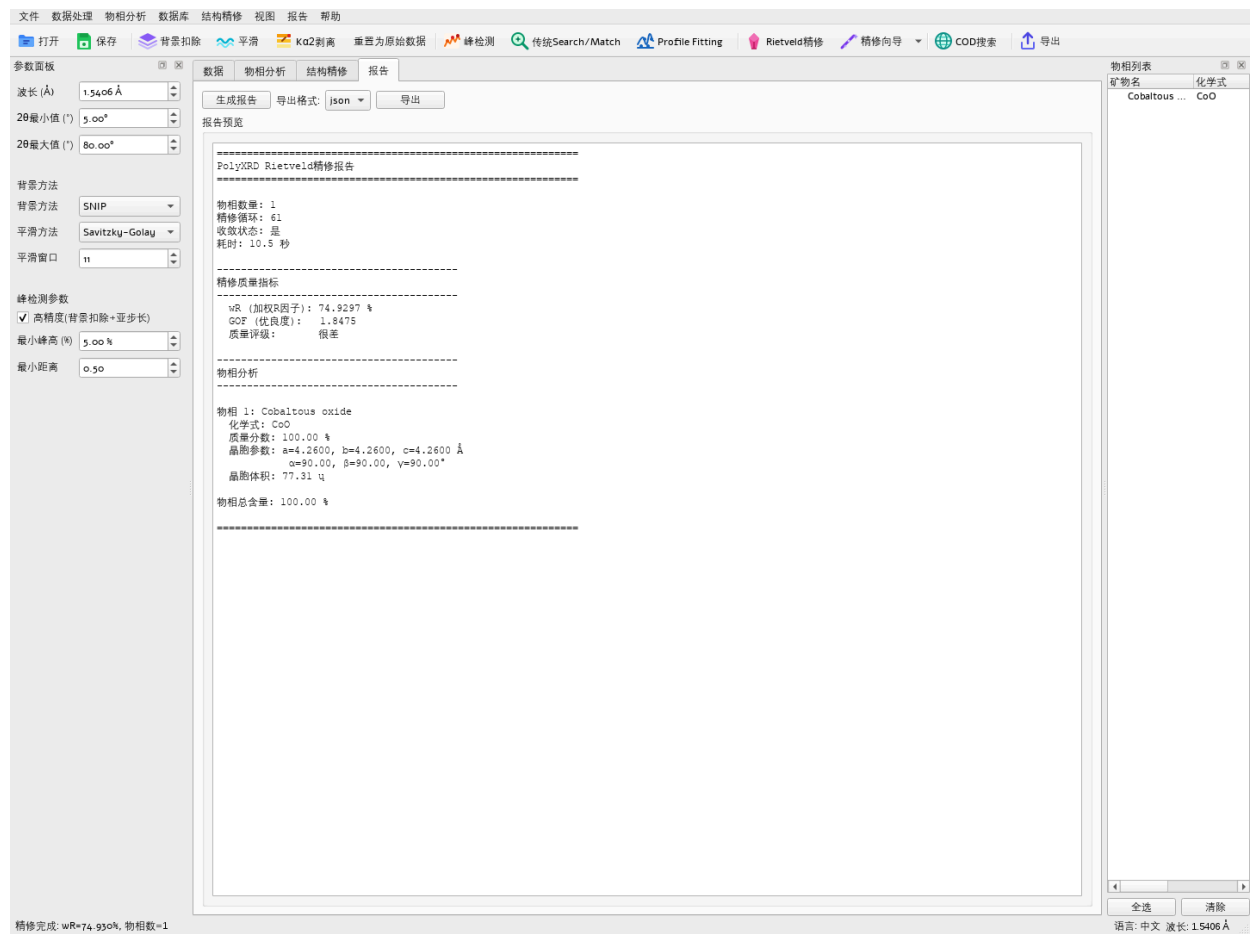


图 7-1 报告页：预览 + 一键导出

7.2 项目保存/恢复

菜单 **文件** → **保存项目 / 打开项目**。项目文件记录：数据文件路径、处理参数、峰列表、物相勾选集（v0.15 起）、精修结果。换机或重开软件后可完整还原工作现场。

第 8 章 基本原理

8.1 Bragg 定律与衍射位置

$$2d \cdot \sin\theta = n \cdot \lambda$$

晶面间距 d 的晶面族在入射角 θ 处产生相长干涉。测得一系列 2θ 峰位、已知波长 λ ，即可反推各晶面的 d 值序列——这是物相“指纹”比对的物理基础。

8.2 衍射强度

各 (hkl) 衍射的积分强度由结构因子 $|F_{hkl}|^2$ （原子种类与坐标决定）、多重性因子 m 、洛伦兹-偏振因子 LP 、温度因子 $e^{-B \cdot \sin^2\theta/\lambda^2}$ 共同决定。因此**强度分布是第二重指纹**，也是 Rietveld 定量相分析的依据：物相质量分数正比于标度因子与 Rietveld 尺度方程。

8.3 检索匹配 (Search/Match)

传统流程 = **Hanawalt**（以最强 3 峰的 d 值组合查索引）+ **Fink**(8 强峰) + 逐峰容差匹配与强度相关打分。PolyXRD 对数据库预先计算 d - I 峰表并建立强峰索引，检索时先粗筛再精排（FoM），从而在十万级卡片上实现秒级响应。

8.4 背景与峰形

SNIP 背景算法：对谱反复做“LLS 求minimum→clipping”的尺度递归，把快变峰“削”掉只留慢变背景，适合荧光/陡变背景。**峰形**用 pseudo-Voigt（Gaussian 与 Lorentzian 线性组合，混合系数 η ）描述；峰宽随角度的变化用 Caglioti 公式 $FWHM^2 = U \cdot \tan^2\theta + V \cdot \tan\theta + W$ 。

8.5 五套数据库一览

库	来源	内容特点
内置矿物库	软件自带	118 种常见物相，零配置
COD 无机物库	COD 开放晶体库	71,199 相， d - I 预计算 + 原子位点表（可作精修初始模型），v0.14 起默认发布瘦身索引式（362 MB）
COD 全库索引	COD 开放晶体库	113,223 条 CIF 索引，CIF 按需读取（本地 cod/cif 目录 → 在线接口）
合并检索	以上组合	一次检索同时命中多库
PDF2-2004	ICDD（需正版授权）	163,834 相，卡片信息最全；本地挂载，不随软件分发

第 9 章 常见问题 (FAQ)

Q1: 物相检索没有结果/结果很差?

按顺序检查: ① 是否已挂载数据库 (数据库管理器状态灯); ② 峰检测是否合理 (过多/过少都会毁掉匹配); ③ 是否应开启元素过滤; ④ 波长是否正确; ⑤ 尝试换数据库 (builtin → cod_inorganics → merged)。

Q2: builtin 精修 wR 高达 70~90%?

正常。builtin 是内置快速峰形拟合引擎, 不计算结构因子, 用于快速验证物相组合。定量结论请改用 gsas2 / maud / auto, 或使用外部 FullProf 批处理精修。

Q3: 外部程序状态灯是红色?

点该行「检测」自动探测; 仍不行则「浏览...」手动指定 (FullProf 选 fp2k.exe; GSAS-II 选其自带 python.exe; MAUD 选安装根目录或 jdk/bin/java.exe)。配置会持久化, 重启后保留。

Q4: 精修不收敛/发散?

常见原因: 物相初始晶胞错误 (换一张卡片或导入 CIF); 标度因子量级差太多 (FullProf 路径已自动校准, 其他引擎可先跑 builtin 验证); 背景方法不当 (改 SNIP); 数据噪声过大 (先平滑+扣背景)。分步放开参数 (先 scale+bg, 再 cell, 再峰形) 比一次全放开稳健。

Q5: 谱图 X 轴显示范围不对?

v0.15 起图谱自动收缩到数据范围; 滚轮缩放、左键拖拽平移、工具栏 Home 复位。

Q6: 外部精修后文件在哪里?

C:\Users\<用户名>\.polyxrd\external_runs\<程序_时间戳>\, 内含 .dat/.pcr (FullProf 输入)、.sum/.out (结果)、导出的 .xy/.xye 与 CIF。

Q7: 窗口布局乱了 (工具栏挤在一边)?

窗口状态损坏时旧布局会被自动作废重建 (v0.15 起状态版本 v3); 也可删除 ~/.polyxrd 下的布局配置重置。

Q8: GUI 双击没反应?

查看 ~/.polyxrd/logs/startup-*.log; 确认出现 MainWindow OK 与 shown。图标资源统一使用 PNG (启动稳定性规避措施)。